



Politechnika Wrocławska

**Laboratorium otwarte
- projekt zespołowy**

(W12ESM-SM0012P)



Dane kontaktowe

mgr inż. Paweł Chodasewicz

pok. 15, bud. M-6

konsultacje: WT 11⁰⁰ - 13⁰⁰, CZW 9⁰⁰ - 11⁰⁰

e-mail: pawel.chodasewicz@pwr.edu.pl



Karta przedmiotu

Wymagania wstępne

Zalecana jest znajomość zagadnień z zakresu przyrządów półprzewodnikowych, techniki analogowej, metrologii, układów elektronicznych, optoelektroniki.

Nakład pracy studenta

Rodzaje zajęć studenta	Średnia liczba godzin przeznaczonych na zrealizowane aktywności
Projekt	30
Przygotowanie raportu/sprawozdania/prezentacji/referatu	3
Przygotowanie projektu	17
Całkowity nakład pracy studenta (CNPS)	Liczba godzin 50



Podstawowe informacje o kursie

- praca w zespołach 3 - 4 osobowych,
- realizacja wymyślonego przez siebie urządzenia elektronicznego,
- kurs podzielony jest na trzy etapy, z których każdy ma wyznaczony termin zakończenia,
- kurs kończy się oddaniem raportu końcowego w formie dokumentacji technicznej.

Nieobecności

- w trakcie semestru dopuszczalne są **dwie** nieobecności,
- w przypadku nieobecności **całej grupy** zaległości można odrabiać w trakcie konsultacji.

Ocena końcowa

Na ocenę końcową wpływają następujące czynniki:

- raport końcowy - ocenie podlegają m. in. poprawność zastosowanych rozwiązań, jakość opracowanej dokumentacji, czytelność schematów, wykresów i rysunków, dobór materiałów,
- przestrzeganie terminów realizacji poszczególnych etapów,
- estetyka, staranność wykonania, działanie,
- frekwencja,
- odpowiedzi na pytania dotyczące projektu,
- praca w zespole.



Harmonogram

	MARZEC					KWIECIEŃ				MAJ				CZERWIEC				LIPIEC			
PN	2	9	16	23	30 Pt/N	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20
WT	3	10	17	24	31	7	14 Wt/P	21	28	5	12	19 Cz/P	26	2	9	16	23	30	7	14	21
ŚR	4	11	18	25	1 Cz/N	8 Śr/N	15	22	29 Pt/N	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22
CZ	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23
PT	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24
SO	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25
N	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26
P - PARZYSTY N - NIEPARZYSTY	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	

■ Święta ■ Dodatkowe dni wolne ■ Zmiany ■ Sesja ■ Przerwa międzysemestralna

- Etap A – ustalenie tematu projektu, opracowanie koncepcji realizacji części elektronicznej, informatycznej i/lub mechanicznej
- Etap B – opracowanie układu elektronicznego, wykonanie, złożenie i uruchomienie opracowanego układu
- Etap C – opracowanie oprogramowania, złożenie i uruchomienie urządzenia, przygotowanie raportu końcowego

Harmonogram – etap A

- ustalenie tematu projektu,
- opracowanie koncepcji realizacji części elektronicznej, informatycznej i/lub mechanicznej.



Harmonogram – etap A

Strony internetowe ze schematami:

- epanorama.net
- discovercircuits.com
- how2electronics.com
- diy-electronic-projects.com
- hobby-circuits.com
- ep.com.pl/projekty/miniprojekty
- sklep.avt.pl/category/kity-avt *

Harmonogram – etap B

Opracowanie układu elektronicznego:

- schemat,
- symulacja (LTspice),
- projekt PCB (Eagle),
- wykonanie PCB,
- montaż,
- pomiary.



Harmonogram – etap B

Program **LTspice**:

- źródła wiedzy o programie:
- [Analog Devices](#) – zestaw poradników
- [LTwiki](#) – poradniki i biblioteki
- [Forum LTspice](#) – poradniki, biblioteki, opisy problemów

Program **Eagle**:

- zalecana wersja **nie nowsza**, niż 7.5
- źródła wiedzy o programie:
- [Mirosław Kardaś – Kurs Eagle](#) (trzy pierwsze odcinki)

Harmonogram – etap B

Elementy elektroniczne potrzebne do realizacji kursu studenci **kupują we własnym zakresie.**

Laboratorium zapewnia studentom laminat.

Sklepy **stacjonarne** we Wrocławiu:

- [AXEL](#), ul. Dworcowa
- [GOTRONIK](#), ul. Bystrzycka
- [Elektronik S.C.](#), ul. Stalowa

Harmonogram – etap B

Elementy elektroniczne potrzebne do realizacji kursu studenci **kupują we własnym zakresie**.

Laboratorium zapewnia studentom laminat.

Sklepy **wysyłkowe**:

- [Transfer Multisort Elektronik – Łódź](#)
- [Botland](#)
- [Multielektronik](#) - SMD na sztuki :)
- [Allegro](#)

Harmonogram – etap C

- opracowanie konstrukcji mechanicznej,
- opracowanie oprogramowania,
- złożenie i uruchomienie urządzenia,
- przygotowanie raportu końcowego.

Raport końcowy

Raport końcowy powinien zawierać:

- krótki opis przedmiotu projektu,
- założenia projektowe,
- opis symulacji (Ltspice),
- opis projektu PCB (Eagle),
- algorytm programu (kod źródłowy),
- dokumentację elementów mechanicznych,
- kosztorys,
- podsumowanie.

Raport końcowy

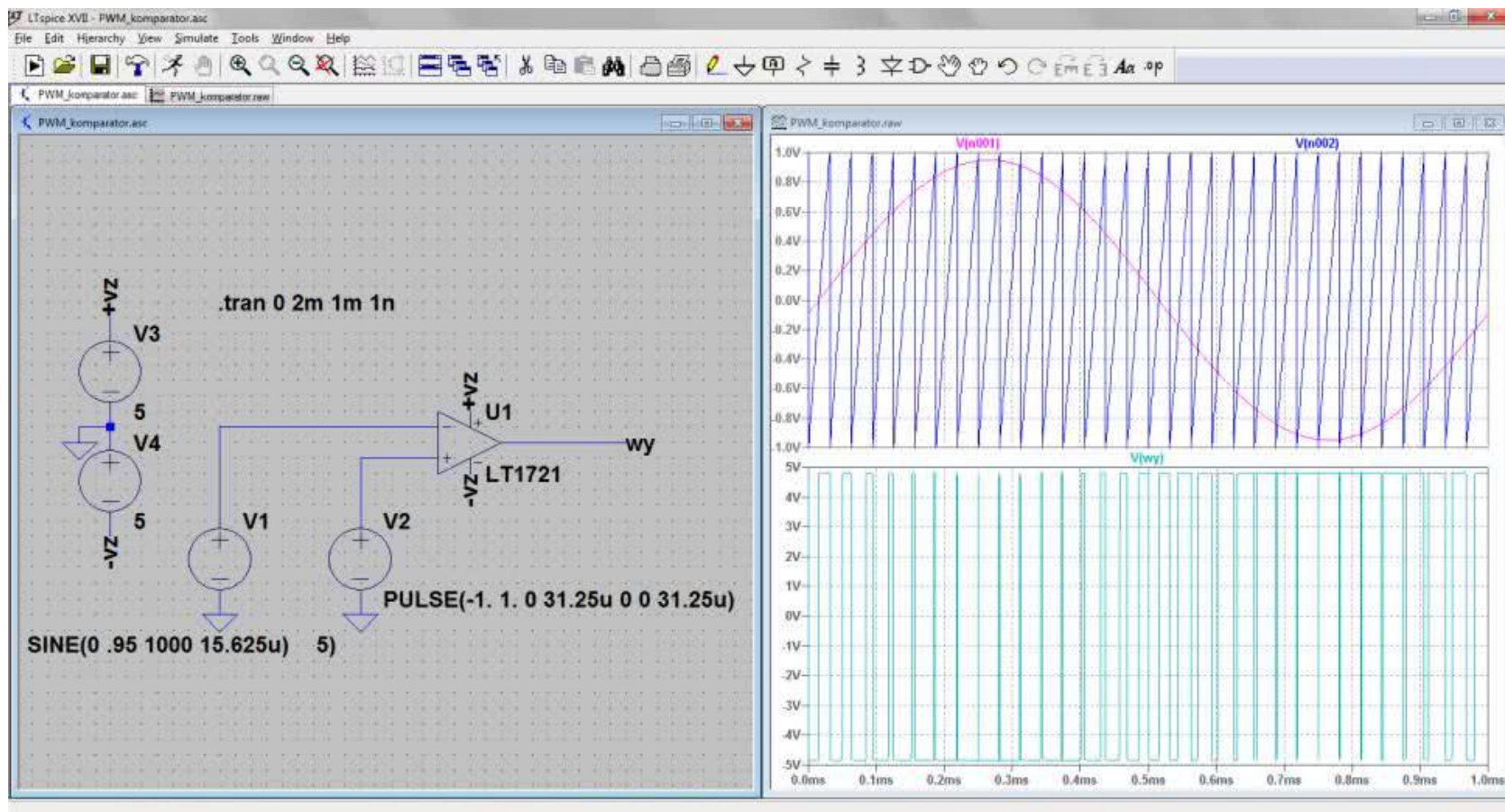
Schemat blokowy urządzenia:





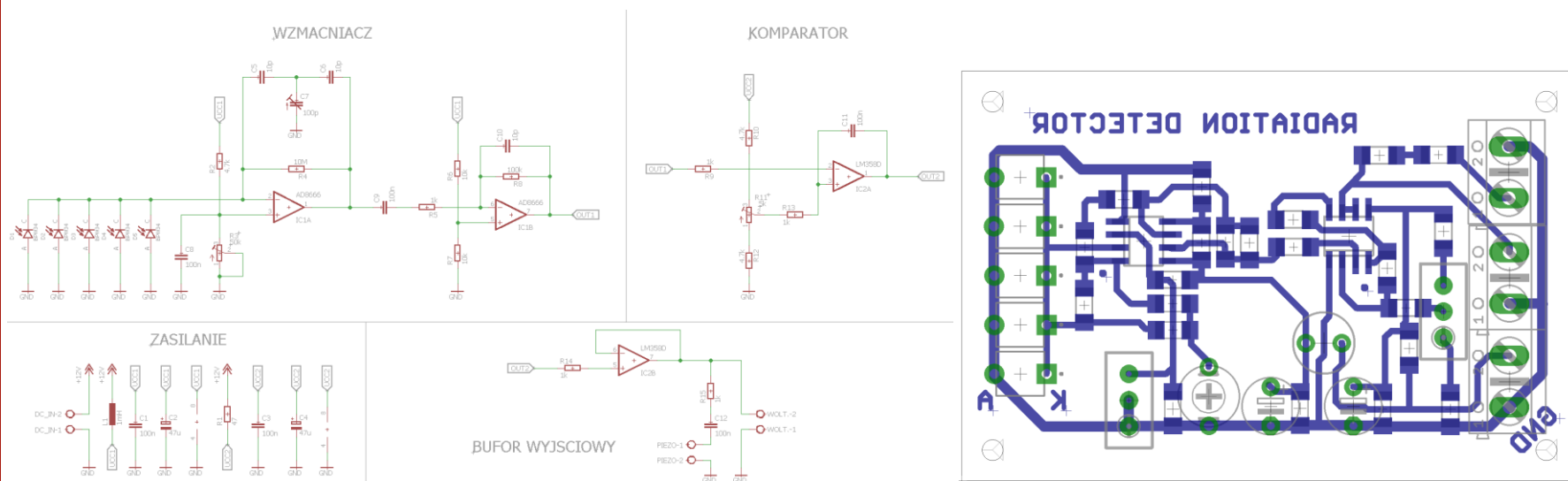
Raport końcowy

Symulacja (Ltspice):



Raport końcowy

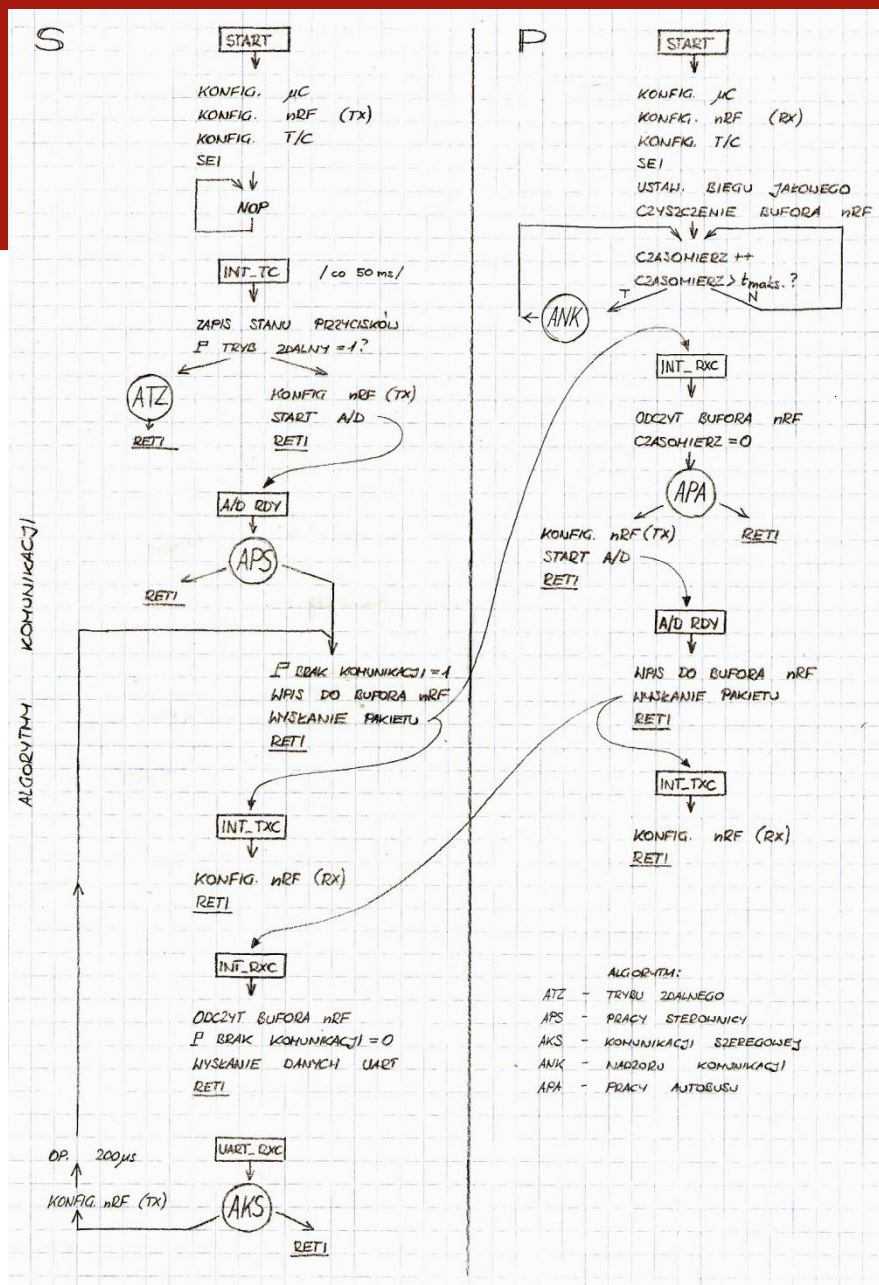
Projekt płytki PCB (Eagle):



Laminat jednostronny!

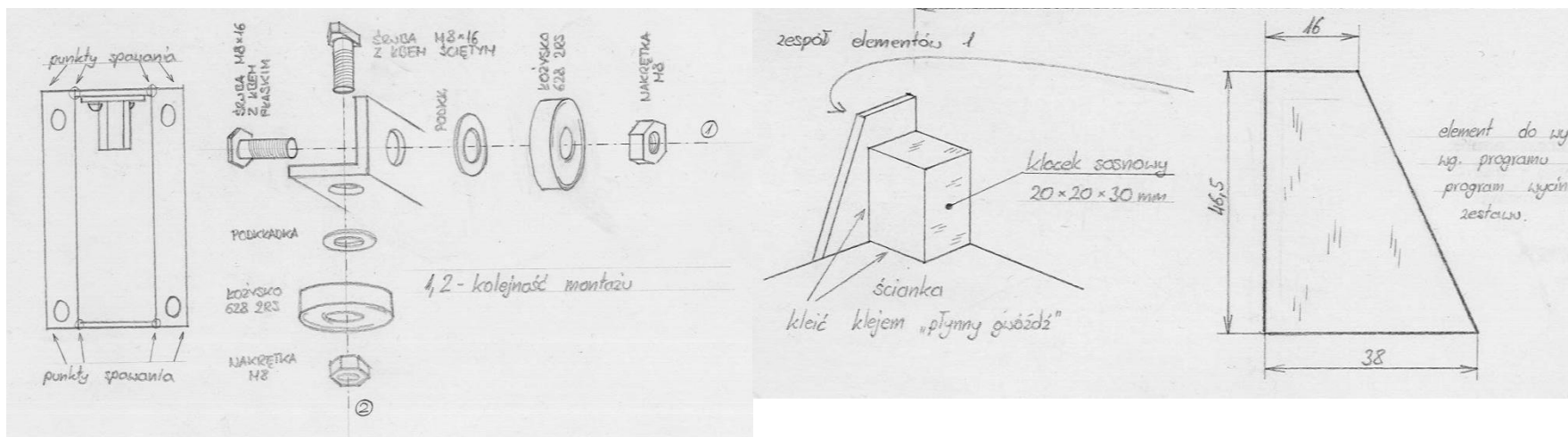
Raport końcowy

- algorytmy programów wraz z krótkimi opisami kluczowych fragmentów.



Raport końcowy

- Opis technologii wykonania urządzenia – wykonanie obwodów drukowanych, montaż elektroniczny, montaż mechaniczny, uruchamianie i kalibracje, rysunki wykonawcze, rysunki złożeniowe.





Raport końcowy

- Spis elementów wraz z kosztorysem.

5	Podkładka PE 10/26	2	Z folii polietylenowej 0,1mm
6	Dźwignia zwrotnicy	2	HDF 7mm
7	Wałeczek stalowy 3x36	2	
8	Podkładka z siatki korundowej	2	
9	Regulator zbieżności	2	HDF 7mm
10	Śruba M3x14 hartowana	4	
11	Tuleja aluminiowa 8x12	1	Końce ścięte płasko
12	Śruba M6x20	1	
13	Podkładka M6 zwykła	1	
14	Podkładka PE 8/36	1	Z folii polietylenowej 0,1mm
15	Dźwignia sterująca	1	HDF 7mm
16	Drążek kierowniczy	1	HDF 7mm
17	Tuleja aluminiowa 6x12	2	Końce ścięte płasko
18	Tuleja aluminiowa 6x10	1	Jeden koniec wewnętrznie fazowany 1x45, drugi ścięty
19	Śruba M4x12 z łbem stożkowym 6mm	1	Wyk. Specjalne
20	Śruba M4x16	2	
21	Podkładka M4 szeroka	3	
22	Podkładka PE 6/16	2	Z folii polietylenowej 0,1mm
23	Podkładka PE 6/18	1	Z folii polietylenowej 0,1mm
24	Podkładka PE 8/28	1	Z folii polietylenowej 0,1mm
25	Wał drążony 6/8 dł. 51	1	Rurka Al 6/8
26	Koło zębate małe HDF	1	HDF 7mm



Elektronika

- symulacje w LTSpice, zalecana wersja IV,
- projekty PCB w EAGLE, zalecana wersja do 7.6.



Programowanie

- Arduino, C lub asm,
- programy pisać czytelnie, tj. pamiętać o wcięciach i komentarzach.



Mechanika

- program dowolny – AutoCAD, Inventor, SolidEdge, nawet kartka i ołówek,
- rysunki nie muszą mieć ramek, mogą być nawet w formie szkiców, ale starannych.



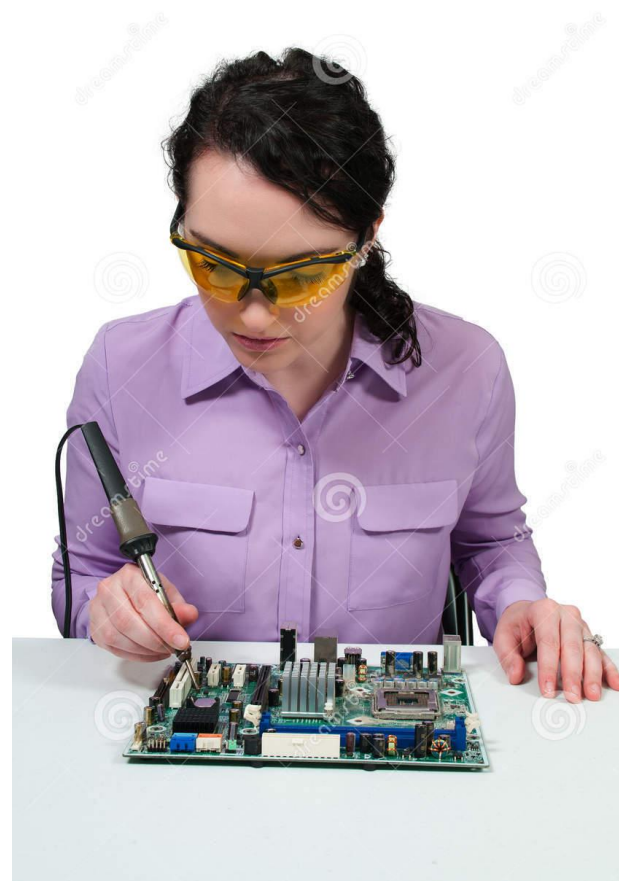
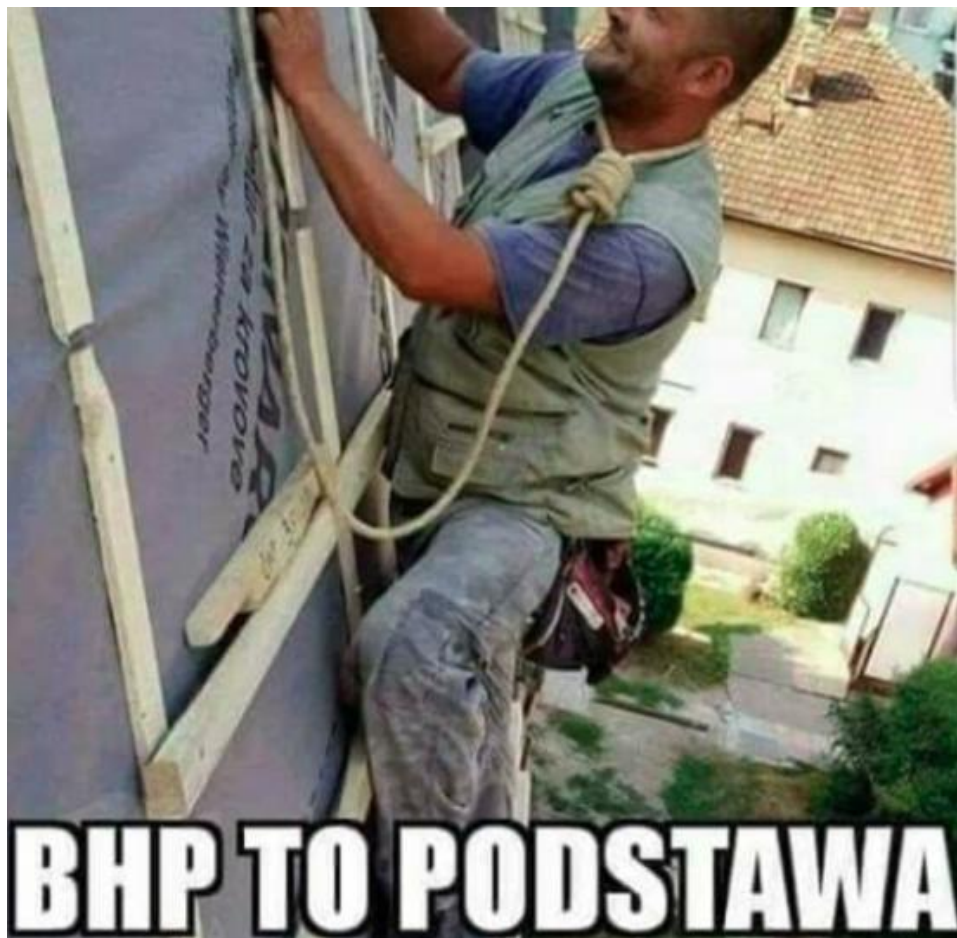
Przykładowe projekty

- spektrometr optyczny,
- inteligentne lustro,
- zdalnie sterowany pojazd,
- syntezytor audio,
- mieszadło magnetyczne,
- elektroniczny barman,
- szlifierka bębnowa,
- smart doniczka.

<https://www.youtube.com/@wemifpwr4551>



BHP





Czas na pytania...